

탑재계획_AI최적화모듈_운용개념

탑재 및 양륙 모의체계 — AI 기반 탑재계획 최적화 모듈 운용개념(CONOPS)

근거 문서

구분	문서	역할
①	「탑재 및 양륙 모의체계 개발(개념연구)」 ISP	요구사항·아키텍처 근거 (무엇을 만들 것인가)
②	이백호, 「해병대 병력 및 장비 탑재 최적화 모형」 (국방대학교 석사, 2024)	최적화 알고리즘 근거 (어떻게 계산할 것인가)
③	Pohl & Morosoff, 「ICODES: A Load-Planning System that Demonstrates the Value of Ontologies in the Realm of Logistical C2」 (InterSymp-2011)	실전 운용체계 사례 근거 (미군이 실제로 어떻게 구현·운용하고 있는가)

1. 운용개념 정의

본 모듈은 ISP에서 정의한 "AI 기반 반자동 탑재계획 수립"(SYS-FTR-003) 기능을, ②의 혼합정수계획법(MIP) 최적화 모형을 계산엔진으로 채택하고, ③의 ICODES가 20년 이상 실전 검증한 **온톨로지 기반 에이전트 아키텍처**를 시스템 구조의 참조모델로 삼아 구현하는 것을 목표로 한다.

핵심 개념은 *******계획관이 편성한 분대급 탑재편성을 입력으로 받아, 독립적으로 작동하는 전문 에이전트들이 병력·장비 배치·적재 위치·위반사항을 동시에 검토·산출하고, 계획관이 결과를 확인·확정하는 인간-AI 협업 (Human-in-the-loop) 구조"이다. ③이 강조하듯, 이 체계는 "정해진 답을 내는 프로그램"이 아니라 "지휘관과의 협력적 의사결정 지원 도구"로 설계되어야 한다.

2. 알고리즘·아키텍처 구조 (②의 수리모형 + ③의 에이전트 구조 결합)

2.1 계산 엔진 (②)

- 집합:** 부대(T), 상륙함정(S), 장비(I), 육상작전계획상 동일함정 탑재 필요부대(P), 해안별 구분부대(Q), 해안별 구분함정(H) 등 11개 집합
- 변수:** 부대-함정 탑재여부(X), 장비-함정 적재여부(Y), 장비 간 좌우/상하 배치관계(R, U), 장비 좌표(X_cord, Y_cord)
- 목적식 2종:** 일반 목적식(임무일치 유도) / 분산적재 목적식(함정 간 적재중량 편차 최소화)
- 제약식:** 최대탑승인원·최대적재중량 초과금지, 편제장비 동반탑재, 동일임무부대 동일함정 탑재, 2차원 bin-packing 기반 장비 좌표 비중첩 배치

2.2 에이전트 구조 (③ — ICODES 참조모델)

②의 단일 MIP 솔버가 산출한 결과를, ③처럼 **독립적으로 작동하며 구독(Subscription) 방식으로 간접 협력**하는 **전문 에이전트** 단위로 재구성하면 ISP의 개별 요구사항과 자연스럽게 매핑된다.

ICODES 에이전트 (③)	대응하는 ②의 요소	대응하는 ISP 요구사항
Stow Agent (적재)	목적식 X(부대-함정), Y(장비-함정) 산출	SYS-FTR-003 (AI 반자동 탑재계획)
Trim and Stability Agent (복원성)	— (②에 미구현, 신규 필요)	SYS-FTR-008 (모의분석 중 함선 안정성 분석)
Access Agent (접근성)	제약식 c8~c17 (장비 간 비중첩·경로)	SYS-FTR-005 (턴테이블·수직적재 등 현실감 있는 적재해상도)
Cargo Agent (화물 속성 검증)	매개변수 width_equip, height_equip, troop_weight 등	SYS-FTR-004 (SLCP 등 기본제원 데이터 관리)
Hazard Agent (위험물)	— (②에 미구현, 신규 필요)	ISP 4.3.2 세부 요구사항 중 위험물·안전거리 (별도 검토 필요 항목)

②는 이 중 **Stow Agent**와 **Access Agent**에 해당하는 부분만 수리모형으로 구현되어 있으며, Trim/Stability(복원성)와 Hazard(위험물) 에이전트 기능은 아직 공백이다 — 이는 3절의 확장 소요에서 다시 다룬다.

3. 운용 원칙 및 설계철학 (③의 C2 개념 반영)

③은 지휘통제(C2)를 합동간행물(JP 1)에 따라 "지휘관이 임무 달성을 위해 인원·장비·통신·시설·절차를 계획·지시·조정·통제하는 과정"으로 정의하고, ICODES의 존재 이유를 "전문가 내부에서만 소비되던 데이터를 지휘관이 즉각 활용 가능한 정보로 전환하는 것"에 둔다. 이 철학을 본 모듈의 설계 원칙으로 다음과 같이 반영한다.

설계 원칙 (③ 근거)	시스템 반영 방식
데이터 중심이 아닌 "관계 중심" 정보 제공	②의 좌표·제약 위반 결과를 원시 수치가 아니라 시각화된 적재도·위반 사유 안내로 계획관에 제시 (③의 Stow Agent 수동모드 "위반 시 즉시 경고+이유 안내" 방식 채택)
OODA Loop 단축 (비결정적 전장 속도 대응)	③의 ICODES 실적(1998년 20분→2005년 1.5분, 2,400개 화물 기준)을 목표 벤치마크로 설정 — ②의 배치급(53부대) 규모에서 유사 수준의 처리속도 확보를 성능 목표로 함
협력적 의사결정 지원 (정답 강제가 아님)	자동모드(Assisted)와 수동모드(User) 병행 — 계획관이 AI 산출안을 그대로 채택하거나 수동 조정 가능
현장 수용성 확보를 위한 사용자 중심 개발	③의 NDAA Section 804 지침(신속 프로토타이핑, 실제 운용자 지속 참여)을 따라, ②와 같은 학술 모형을 실전 배치 전 해병대 계획관 대상 반복 검증·피드백 절차를 거쳐 고도화 필요

4. 운용 절차 (End-to-End)

- 데이터 입력:** 정원관리체계 편성표 + 함정 제원 + 장비 제원 → ②의 파라미터로 매핑 (③의 Cargo Agent가 국방 라이브러리 기반으로 자동 검증하는 방식 참조)
- 분대급 탑재편성 설정:** 계획관이 해안별 탑재분대 사전 구획 → 목적식 가중치 결정에 반영
- 최적화 실행 (자동모드):** MIP 솔버로 목적식 최소화 → 부대-함정, 장비-함정 배치 및 좌표 산출
- 에이전트별 위반 검토:** Stow/Access 상당 기능은 ②가 제약식 위반으로 자동 처리, Trim-Hazard 상당 기능은 추후 개발되는 별도 모듈이 재검토
- 결과 검토 및 수정 (수동모드):** 계획관이 결과 확인·조정 — 위반 시 사유를 함께 안내

6. **탐재편성 확정 및 전자 표 전달**: SSRS SYS-FTR-011(탐재서류 자동생성) 연계, ③처럼 전자 화물 적재표를 사전 전달하여 도착 후 조사회사의 단축 효과 기대
7. **시뮬레이션 검증**: SYS-FTR-006(하이브리드 시뮬레이션)으로 실제 탐재 소요시간·공간간섭 재검증

5. 한계 및 확장 소요

- ②는 **대대상륙단 규모(부대 53, 장비 70, 함정 4척)**의 임의 데이터로 검증되었다 — ③의 ICODES가 실 운용에서 다루는 2,400개 화물·부대 규모(10~14척)에 비해 훨씬 작다. 여단·사단급 확장 시 ③처럼 에이전트 분산·구독 구조로 재설계하지 않으면 단일 MIP 솔버의 계산량이 감당하기 어려울 수 있다.
- ②의 공간배치 제약식은 **2차원**만 다루며, ③의 Access Agent가 다루는 해치·램프·엘리베이터 등 3차원 이동경로, LOLO/RORO 구분은 미반영 — ISP SYS-FTR-005(3D 디지털트윈)와 연계한 3차원 확장이 필요하다.
- ②에는 ③의 **Trim and Stability Agent(복원성)**, **Hazard Agent(위험물)**에 대응하는 목적식·제약식이 없다 — 함선 안정성 분석(ISP SYS-FTR-008)과 위험물 안전거리 요구사항을 반영하려면 신규 에이전트/제약식 설계가 필요하다.
- ②는 **일회성 배치 계산**이며, ③처럼 "구독 서비스를 통한 독립적 에이전트 간 간접 협력" 구조가 아니다 — ISP가 요구하는 "제대별·직책별 동시적·병행적 계획수립"을 지원하려면 ③의 서비스지향 아키텍처(SOA, ICODES v6 GS)를 참조한 재설계가 필요하다.
- ③은 Cloud/위성/저대역폭 해상환경 등 **3가지 배포 모드**를 지원하는데, 이는 ISP가 요구하는 "이동형 체계(휴대용 노트북 등)에서의 상륙훈련 시 오프라인 운용" 요건과 직접 대응되므로, 향후 아키텍처 설계 시 참조할 실증된 선례로 활용 가능하다.

6. 결론

②의 MIP 최적화 모형은 ISP가 요구한 AI 탐재모듈의 핵심 알고리즘 프로토타입이나, 규모·차원·기능 면에서 아직 초기 단계다. ③(ICODES)은 유사한 문제를 1997년부터 실전에서 검증해 온 선례로서, 본 모듈이 학술 프로토타입에서 실전 배치 체계로 발전하기 위해 거쳐야 할 **아키텍처 방향(에이전트 분산화)**, **성능 목표(처리시간 벤치마크)**, **설계철학(협력적 의사결정 지원)**을 구체적으로 제시한다. 향후 개발은 ②를 계산 코어로 삼되, ③의 에이전트 구조와 C2 설계원칙을 목표 아키텍처로 채택하는 방향이 타당하다.